

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Trabalho – Relatório

Curso:	CST ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - DISTÂNCIA
Aluno(a):	PABLO DOUEMENT
RU:	RU: 5515562

1. 1ª Etapa – Modelagem

Pontuação: 30 pontos.

Dadas as regras de negócio abaixo listadas, referentes ao estudo de caso de um Sistema de Informação Corporativo para uma indústria, elabore o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), isto é, o modelo conceitual.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) deve contemplar os seguintes itens:

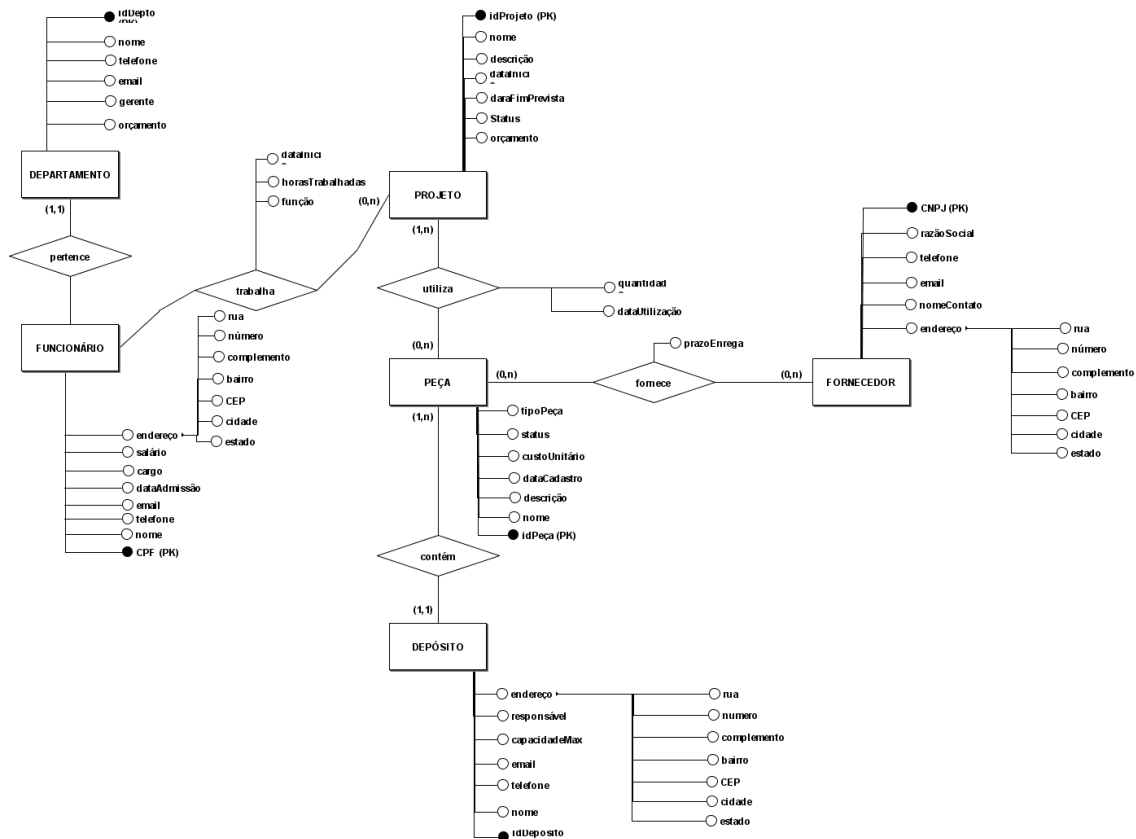
- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos;
- Cardinalidades;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras.

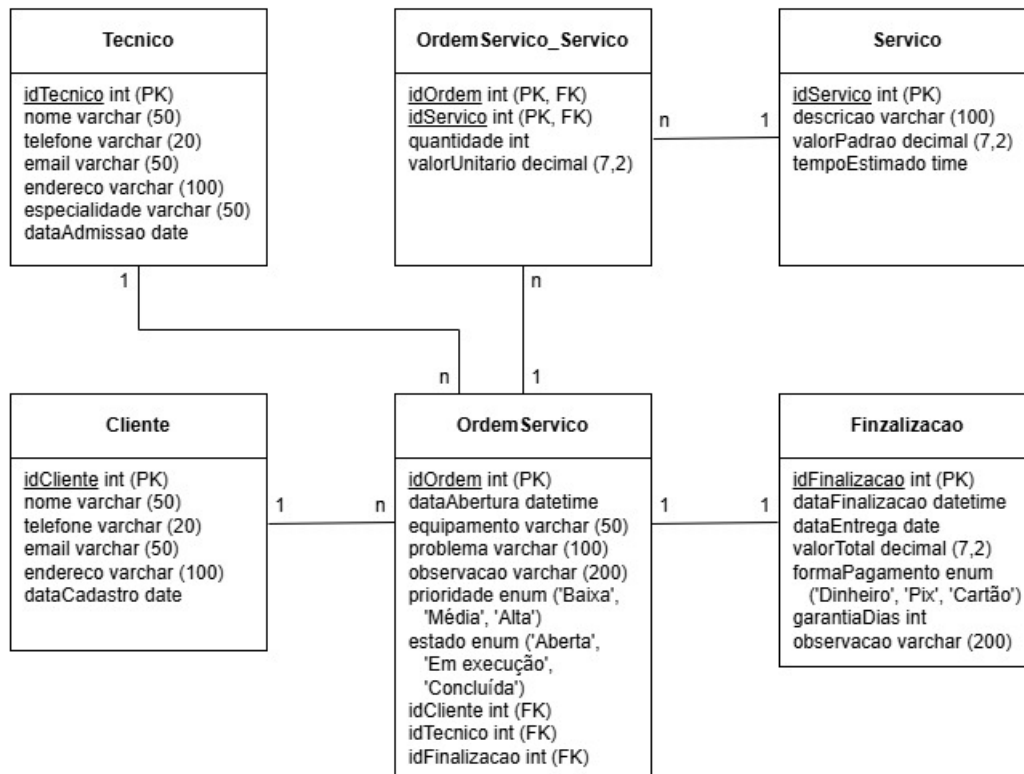
Uma indústria deseja implementar um Sistema de Informação Corporativo para gerenciar seus projetos, funcionários, departamentos, peças, depósitos das peças e fornecedores. Cada funcionário está vinculado a um único departamento e pode participar de vários projetos, registrando-se a data de início e as horas trabalhadas. Os projetos utilizam diferentes peças, de diferentes fornecedores, sendo necessário controlar quais materiais são utilizados, em que quantidade e qual fornecedor os forneceu. Para isso, a

indústria contratou um profissional de Banco de Dados, a fim de modelar o Banco de Dados que armazenará todos os dados.

As regras de negócio são:

- Projeto – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do projeto, nome, descrição, data de início, data de fim prevista, status (em andamento, concluído ou cancelado) e orçamento;
- Funcionário – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CPF, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, data de admissão, cargo e salário;
- Departamento – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do departamento, nome, telefone, e-mail, gerente e orçamento;
- Peça – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação da peça, tipo de peça, descrição, data de cadastro, custo unitário e status (ativa ou inativa);
- Depósito – Deverão ser armazenados os seguintes dados: identificação do depósito, nome, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado –, capacidade máxima e responsável;
- Fornecedor – Deverão ser armazenados os seguintes dados: CNPJ, razão social, telefone, e-mail, endereço – composto por rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade e estado – e nome do contato;
- Da relação entre funcionário e projeto deverão ser armazenados os seguintes dados: data de início no projeto, horas trabalhadas e função no projeto;
- Da relação entre projeto e peça deverão ser armazenados os seguintes dados: quantidade e data de utilização;
- Da relação entre fornecedor e peça deverá ser armazenado o seguinte dado: prazo de entrega;
- Um ou vários funcionários pertencem a um departamento;
- Um ou vários funcionários trabalham em um ou vários projetos;
- Um ou vários projetos utilizam uma ou várias peças;
- Um ou vários fornecedores fornecem uma ou várias peças;
- Um depósito contém uma ou várias peças.





Com base no Modelo Relacional dado e utilizando a *Structured Query Language* (SQL), no MySQL Workbench, implemente o que se pede.

Pontuação: 30 pontos.

1. Implemente um Banco de Dados chamado “Empresa”. Após, implemente as tabelas, conforme o Modelo Relacional dado, observando as chaves primárias e as chaves estrangeiras. Todos os campos, de todas as tabelas, não podem ser nulos (*not null*), exceto o campo “idFinalizacao” da tabela “OrdemServico”.

```
DROP DATABASE IF EXISTS Empresa;
```

```
CREATE DATABASE Empresa;
```

```
USE Empresa;
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
    idCliente    INT        NOT NULL,  
    nome        VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
telefone    VARCHAR(20) NOT NULL,  
email       VARCHAR(50) NOT NULL,  
endereco    VARCHAR(100) NOT NULL,  
dataCadastro DATE      NOT NULL,  
PRIMARY KEY (idCliente)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Tecnico (
```

```
idTecnico   INT      NOT NULL,  
nome        VARCHAR(50) NOT NULL,  
telefone    VARCHAR(20) NOT NULL,  
email       VARCHAR(50) NOT NULL,  
endereco    VARCHAR(100) NOT NULL,  
especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,  
dataAdmissao DATE    NOT NULL,  
PRIMARY KEY (idTecnico)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Servico (
```

```
idServico   INT      NOT NULL,  
descricao   VARCHAR(100) NOT NULL,  
valorPadrao DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
tempoEstimado TIME    NOT NULL,  
PRIMARY KEY (idServico)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE Finalizacao (
```

```
idFinalizacao INT      NOT NULL,  
dataFinalizacao DATETIME NOT NULL,  
dataEntrega   DATE     NOT NULL,  
valorTotal    DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
formaPagamento ENUM('Dinheiro','Pix','Cartão') NOT NULL,  
garantiaDias  INT      NOT NULL,
```

```
observacao    VARCHAR(200) NOT NULL,  
PRIMARY KEY (idFinalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE OrdemServico (  
    idOrdem    INT        NOT NULL,  
    dataAbertura DATETIME  NOT NULL,  
    equipamento VARCHAR(50) NOT NULL,  
    problema   VARCHAR(100) NOT NULL,  
    observacao VARCHAR(200) NOT NULL,  
    prioridade ENUM('Baixa','Média','Alta') NOT NULL,  
    estado     ENUM('Aberta','Em execução','Concluída') NOT NULL,  
    idCliente  INT        NOT NULL,  
    idTecnico  INT        NOT NULL,  
    idFinalizacao INT      NULL,  
    PRIMARY KEY (idOrdem),  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente),  
    FOREIGN KEY (idTecnico) REFERENCES Tecnico(idTecnico),  
    FOREIGN KEY (idFinalizacao) REFERENCES Finalizacao(idFinalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE OrdemServico_Servico (  
    idOrdem    INT        NOT NULL,  
    idServico  INT        NOT NULL,  
    quantidade  INT        NOT NULL,  
    valorUnitario DECIMAL(7,2) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idOrdem, idServico),  
    FOREIGN KEY (idOrdem) REFERENCES OrdemServico(idOrdem),  
    FOREIGN KEY (idServico) REFERENCES Servico(idServico)  
);
```

```
INSERT INTO Cliente (idCliente, nome, telefone, email, endereco, dataCadastro) VALUES
```

(1, 'Ana Paula Martins', '(41) 99548-2001', 'ana.martins@email.com', 'Rua das Flores, 100, Centro, Curitiba - PR', '2025-11-17'),
(2, 'Bruno Almeida', '(41) 98547-1030', 'bruno.almeida@email.com', 'Av. Paraná, 250, Boa Vista, Curitiba - PR', '2025-11-19'),
(3, 'Camila Ferreira', '(41) 99325-5689', 'camila.ferreira@email.com', 'Rua XV de Novembro, 50, Centro, Curitiba - PR', '2025-11-21'),
(4, 'Diego Santos', '(41) 98251-6467', 'diego.santos@email.com', 'Rua Chile, 90, Rebouças, Curitiba - PR', '2025-11-25'),
(5, 'Eduarda Ribeiro', '(41) 99421-2819', 'eduarda.ribeiro@email.com', 'Av. Sete de Setembro, 700, Batel, Curitiba - PR', '2025-11-27'),
(6, 'Felipe Costa', '(41) 98364-6047', 'felipe.costa@email.com', 'Rua Itupava, 1200, Alto da XV, Curitiba - PR', '2025-12-01'),
(7, 'Gabriela Oliveira', '(41) 99548-3435', 'gabriela.oliveira@email.com', 'Rua Nilo Peçanha, 300, Bom Retiro, Curitiba - PR', '2025-12-03'),
(8, 'Henrique Carvalho', '(41) 98654-1219', 'henrique.carvalho@email.com', 'Rua João Gava, 45, Tingui, Curitiba - PR', '2025-12-05'),
(9, 'Isabela Rodrigues', '(41) 99735-6452', 'isabela.rodrigues@email.com', 'Av. República Argentina, 900, Água Verde, Curitiba - PR', '2025-12-09'),
(10, 'João Pedro Silveira', '(41) 98436-8582', 'joao.silveira@email.com', 'Rua Padre Anchieta, 1500, Bigorriho, Curitiba - PR', '2025-12-11');

INSERT INTO Tecnico (idTecnico, nome, telefone, email, endereco, especialidade, dataAdmissao) VALUES

(1, 'Carlos Henrique Lima', '(41) 99784-3121', 'carlos.lima@email.com', 'Rua da Tecnologia, 10, Centro, Curitiba - PR', 'Redes', '2025-11-10'),
(2, 'Fernanda Souza', '(41) 98954-6582', 'fernanda.souza@email.com', 'Rua do Hardware, 20, Batel, Curitiba - PR', 'Hardware', '2025-11-12'),
(3, 'Marcos Vieira', '(41) 99741-9153', 'marcos.vieira@email.com', 'Rua do Software, 30, Rebouças, Curitiba - PR', 'Software', '2025-11-14');

INSERT INTO Servico (idServico, descricao, valorPadrao, tempoEstimado) VALUES

(1, 'Diagnóstico técnico', 50.00, '00:30:00'),
(2, 'Limpeza interna e preventiva', 80.00, '01:00:00'),

(3, 'Troca de SSD (mão de obra)',	300.00, '01:30:00'),
(4, 'Formatação e reinstalação do Sistema Operacional',	150.00, '02:00:00'),
(5, 'Instalação de softwares básicos',	90.00, '01:00:00'),
(6, 'Configuração de rede/Wi-fi',	120.00, '01:00:00'),
(7, 'Troca de tela (mão de obra)',	200.00, '02:30:00'),
(8, 'Reparo em placa (mão de obra)',	350.00, '03:00:00'),
(9, 'Backup e recuperação de arquivos',	60.00, '01:30:00'),
(10, 'Atualização de drivers e sistema',	40.00, '00:45:00');

INSERT INTO Finalizacao (idFinalizacao, dataFinalizacao, dataEntrega, valorTotal, formaPagamento, garantiaDias, observacao) VALUES

(1, '2026-02-02 14:30:00', '2026-02-03', 140.00, 'Pix', 30, 'Serviço concluído sem pendências.'),

(2, '2026-02-03 16:10:00', '2026-02-04', 130.00, 'Dinheiro', 30, 'Equipamento entregue após testes.'),

(3, '2026-02-04 11:20:00', '2026-02-05', 160.00, 'Cartão', 60, 'Configuração validada com o cliente.'),

(4, '2026-02-05 18:05:00', '2026-02-06', 210.00, 'Pix', 30, 'Sistema reinstalado e dados restaurados.'),

(5, '2026-02-06 15:40:00', '2026-02-07', 350.00, 'Cartão', 90, 'Troca realizada e desempenho verificado.'),

(6, '2026-02-07 10:15:00', '2026-02-08', 250.00, 'Dinheiro', 30, 'Tela substituída, sem avarias detectadas.'),

(7, '2026-02-08 17:50:00', '2026-02-09', 400.00, 'Pix', 90, 'Reparo em placa efetuado e estabilidade confirmada.'),

(8, '2026-02-09 13:35:00', '2026-02-10', 170.00, 'Cartão', 30, 'Limpeza e instalação concluídas.'),

(9, '2026-02-10 16:25:00', '2026-02-11', 180.00, 'Pix', 30, 'Rede ajustada e backup finalizado.'),

(10, '2026-02-11 12:00:00', '2026-02-12', 240.00, 'Dinheiro', 60, 'Formatação e softwares básicos instalados.');


```
INSERT INTO OrdemServico (idOrdem, dataAbertura, equipamento, problema,
observacao, prioridade, estado, idCliente, idTecnico, idFinalizacao) VALUES
(1, '2026-02-01 09:10:00', 'Notebook', 'Lentidão e travamentos.', 'Cliente solicitou
urgência moderada.', 'Média', 'Concluída', 1, 3, 1),
(2, '2026-02-02 10:20:00', 'Desktop', 'Ruído e superaquecimento.', 'Verificar ventoinhas
e poeira.', 'Baixa', 'Concluída', 2, 2, 2),
(3, '2026-02-03 08:45:00', 'Roteador', 'Quedas de conexão.', 'Instabilidade no Wi-
fi.', 'Alta', 'Concluída', 3, 1, 3),
(4, '2026-02-04 13:00:00', 'Notebook', 'Não inicia o sistema.', 'Possível corrupção de
boot.', 'Alta', 'Concluída', 4, 3, 4),
(5, '2026-02-05 14:05:00', 'Notebook', 'Armazenamento insuficiente.', 'Solicitada troca
para SSD.', 'Média', 'Concluída', 5, 2, 5),
(6, '2026-02-06 09:30:00', 'Notebook', 'Tela com linhas.', 'Possível cabo flat ou
display.', 'Alta', 'Concluída', 6, 2, 6),
(7, '2026-02-07 11:15:00', 'Desktop', 'Não liga.', 'Analisar fonte e placa.',
'Alta', 'Concluída', 7, 2, 7),
(8, '2026-02-08 15:25:00', 'Notebook', 'Muito lento.', 'Recomendada limpeza e
softwares.', 'Média', 'Concluída', 8, 3, 8),
(9, '2026-02-09 10:40:00', 'Notebook', 'Internet lenta.', 'Ajustar rede e fazer
backup.', 'Média', 'Concluída', 9, 1, 9),
(10, '2026-02-10 09:05:00', 'Desktop', 'Sistema corrompido.', 'Solicitada reinstalação
completa.', 'Alta', 'Concluída', 10, 3, 10),
(11, '2026-02-11 14:10:00', 'Notebook', 'Tela azul ocasional.', 'Aguardando
diagnóstico detalhado.', 'Média', 'Aberta', 1, 2, NULL),
(12, '2026-02-12 16:00:00', 'Roteador', 'Sem acesso à Internet.', 'Verificar autenticação
do provedor.', 'Alta', 'Em execução', 2, 1, NULL),
(13, '2026-02-13 09:50:00', 'Notebook', 'Superaquecendo.', 'Possível necessidade
de limpeza.', 'Média', 'Em execução', 3, 2, NULL),
(14, '2026-02-13 13:35:00', 'Desktop', 'Drivers desatualizados.', 'Cliente pediu
atualização geral.', 'Baixa', 'Aberta', 4, 3, NULL),
(15, '2026-02-14 10:10:00', 'Notebook', 'Programas não abrem.', 'Suspeita de
arquivos corrompidos.', 'Média', 'Aberta', 5, 3, NULL),
```

```
(16, '2026-02-14 15:45:00', 'Notebook', 'Arquivos perdidos.', 'Tentar recuperação  
de dados.', 'Alta', 'Em execução', 6, 2, NULL),  
(17, '2026-02-15 09:00:00', 'Notebook', 'Pouco espaço e lentidão.', 'Possível troca de  
SSD.', 'Média', 'Aberta', 7, 2, NULL),  
(18, '2026-02-15 11:20:00', 'Notebook', 'Tela trincada.', 'Necessita avaliação para  
troca.', 'Alta', 'Aberta', 8, 2, NULL),  
(19, '2026-02-15 16:30:00', 'Desktop', 'Sistema instável', 'Pode exigir formatação.',  
'Média', 'Aberta', 9, 3, NULL),  
(20, '2026-02-16 09:25:00', 'Desktop', 'Não inicializa.', 'Possível falha em placa-  
mãe.', 'Alta', 'Em execução', 10, 2, NULL);
```

```
INSERT INTO OrdemServico_Servico (idOrdem, idServico, quantidade, valorUnitario)  
VALUES
```

```
(1, 1, 1, 50.00),  
(1, 5, 1, 90.00),  
(2, 1, 1, 50.00),  
(2, 2, 1, 80.00),  
(3, 6, 1, 120.00),  
(3, 10, 1, 40.00),  
(4, 4, 1, 150.00),  
(4, 9, 1, 60.00),  
(5, 3, 1, 300.00),  
(5, 1, 1, 50.00),  
(6, 7, 1, 200.00),  
(6, 1, 1, 50.00),  
(7, 8, 1, 350.00),  
(7, 1, 1, 50.00),  
(8, 2, 1, 80.00),  
(8, 5, 1, 90.00),  
(9, 6, 1, 120.00),  
(9, 9, 1, 60.00),  
(10, 4, 1, 150.00),  
(10, 5, 1, 90.00),
```

(11, 1, 1, 50.00),
(12, 6, 1, 120.00),
(13, 2, 1, 80.00),
(14, 10, 1, 40.00),
(15, 5, 1, 90.00),
(16, 9, 1, 60.00),
(17, 3, 1, 300.00),
(18, 7, 1, 200.00),
(19, 4, 1, 150.00),
(20, 8, 1, 350.00);

```
SELECT COUNT(*) AS total_servicos  
FROM Servico;
```

```
SELECT  
    dataAbertura,  
    equipamento,  
    prioridade  
FROM OrdemServico  
WHERE estado = 'Aberta'  
ORDER BY dataAbertura ASC;
```

```
SELECT  
    oss.idOrdem,  
    s.descricao,  
    oss.quantidade,  
    oss.valorUnitario,  
    (oss.quantidade * oss.valorUnitario) AS subtotal  
FROM OrdemServico_Servico oss  
INNER JOIN Servico s ON s.idServico = oss.idServico  
ORDER BY oss.idOrdem ASC;
```

```
SELECT
    idOrdem,
    SUM(quantidade * valorUnitario) AS valor_total
FROM OrdemServico_Servico
GROUP BY idOrdem
ORDER BY valor_total DESC;
```

Pontuação: 10 pontos.

2. Implemente uma consulta para listar o total/quantidade de serviços cadastrados.

	total_servicos
▶	10

```
SELECT COUNT(*) AS total_servicos
FROM Servico;
```

Pontuação: 10 pontos.

3. Implemente uma consulta para listar a data de abertura, o equipamento e a prioridade de todas as ordens de serviço cujo estado seja “Aberta”. A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela data de abertura.

	dataAbertura	equipamento	prioridade
	2026-02-11 14:10:00	Notebook	Média
	2026-02-13 13:35:00	Desktop	Baixa
	2026-02-14 10:10:00	Notebook	Média
	2026-02-15 09:00:00	Notebook	Média
	2026-02-15 11:20:00	Notebook	Alta
▶	2026-02-15 16:30:00	Desktop	Média

```
SELECT
    dataAbertura,
    equipamento,
    prioridade
FROM OrdemServico
WHERE estado = 'Aberta'
ORDER BY dataAbertura ASC;
```

Pontuação: 10 pontos.

4. Implemente uma consulta para listar os serviços executados em cada ordem de serviço. A lista deve retornar à identificação da ordem de serviço, a descrição do serviço, a quantidade, o valor unitário e o subtotal (quantidade x valor unitário). A lista obtida deve ser mostrada em ordem crescente pela identificação da ordem de serviço.

	idOrdem	descricao	quantidade	valorUnitario	subtotal
▶	1	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	1	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	2	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	2	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
	3	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
	3	Atualização de drivers e sistema	1	40.00	40.00
	4	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
	4	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
	5	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	5	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00
	6	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	6	Troca de tela (mão de obra)	1	200.00	200.00
	7	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	7	Reparo em placa (mão de obra)	1	350.00	350.00
	8	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
	8	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	9	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
	9	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
	10	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
	10	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	11	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	12	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
	13	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
	14	Atualização de drivers e sistema	1	40.00	40.00
	15	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00

	idOrdem	descricao	quantidade	valorUnitario	subtotal
	4	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
	4	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
	5	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	5	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00
	6	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	6	Troca de tela (mão de obra)	1	200.00	200.00
	7	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	7	Reparo em placa (mão de obra)	1	350.00	350.00
	8	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
	8	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	9	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
	9	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
	10	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
	10	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	11	Diagnóstico técnico	1	50.00	50.00
	12	Configuração de rede/Wi-fi	1	120.00	120.00
	13	Limpeza interna e preventiva	1	80.00	80.00
	14	Atualização de drivers e sistema	1	40.00	40.00
	15	Instalação de softwares básicos	1	90.00	90.00
	16	Backup e recuperação de arquivos	1	60.00	60.00
	17	Troca de SSD (mão de obra)	1	300.00	300.00
	18	Troca de tela (mão de obra)	1	200.00	200.00
	19	Formatação e reinstalação do Sistema Operacional	1	150.00	150.00
	20	Reparo em placa (mão de obra)	1	350.00	350.00

```

SELECT
    oss.idOrdem,
    s.descricao,
    oss.quantidade,
    oss.valorUnitario,
    (oss.quantidade * oss.valorUnitario) AS subtotal
FROM OrdemServico_Servico oss
INNER JOIN Servico s ON s.idServico = oss.idServico
ORDER BY oss.idOrdem ASC;

```

Pontuação: 10 pontos.

5. Implemente uma consulta para listar a identificação de cada ordem de serviço e seu total, isto é, a soma de todos os subtotais de seus serviços executados, sendo que cada subtotal é a (quantidade x valor unitário). Os resultados devem ser mostrados em ordem decrescente do valor total.

Dica: Utilize a cláusula *group by*.

	idOrdem	valor_total
▶	1	140.00
	2	130.00
	3	160.00
	4	210.00
	5	350.00
	6	250.00
	7	400.00
	8	170.00
	9	180.00
	10	240.00
	11	50.00
	12	120.00
	13	80.00
	14	40.00
	15	90.00
	16	60.00
	17	300.00
	18	200.00
	19	150.00
	20	350.00

```
SELECT
    idOrdem,
    SUM(quantidade * valorUnitario) AS valor_total
FROM OrdemServico_Servico
GROUP BY idOrdem
ORDER BY valor_total DESC;
```